Тема: Система такс-трекинга по методологии Getting Things Done.

Добрый день уважаемые члены комиссии. Меня зовут Ли Роман, я студент группы ИУК5-82Б. Представляю свою работу на тему: Системы такст-трекинга по методологии Getting Things Done.

Цель и задачи:

Цель выпускной квалификационной работы была разработрка системы управления персональными задачами, повыщающей повседневную продуктивность пользователей засчет автоматизации применения методлогии Getting Things Done.

В процессе выполнения ВКР были поставлены и выполнены следующие задачи:

- Была Исследована методология GTD,
- исследована предметная область управления и отслеживания задач
- были проанализированы существующие программные решения
- спроектированы и разработаны серверная и клиентские части
- а также проведено ручное тестирование модулей.

Методология Getting things done (Доведение дел до завершения)

Возникновение необходимости использования методологий личной продуктивности исходит из растущих темпов жизни и информационных потоков. Всвязи с этим на человека падает все большая когнитивная нагрузка, связанная с управлением собственными ежедневными задачами. При отстутсвие какой-либо структуры в данном случае становится все сложнее и сложнее поддерживать высокий уровень продуктивности.

Методология Getting things done (Далее GTD) - с переводе с английского Доведение дел до завершения - это метод повышения личной продуктивности, посредством организации и контроля задач, созданный Дэвидом Алленом.

Ее суть заключается в планомерном подходе к решению дел посредством следующих 5-ти шагов:

- сбор информации о текущих задачах
- обработка
- организация
- обзор

- действия

в процессе обработки и оргнаизации, задачи расдеяются на категории:

- корзина: исходный необработанный список задач
- проекты: список задач, выполнение которых требует множества шагов

и списки, отражающие статус задачи

- текущие: задачи выполняемые на настоящий момент
- отложенные: задачи, не трубующие незамедлительного выполнения
- ожидание: задачи, зависящие от внешних факторов
- и выполненные.

Предметная область

Итак, Предметная область заключалась в разработке приложения управления персональными задачами, в которую интегрирован процесс обработки задач по описанной ранее методологии.

В качестве механизма хранения и отображения задач был использован подход Kanban, который предусматривает создание списков (таблицы) задач соглано их статусами и группироку этих списков в общие хранилища - доски.

Таким образом Методология GTD была интегрирована с подходом Kanban следующим образом: в рамках одной доски предусмотрены статус-таблицы по-умолчанию: Корзина, Ожидание, Текущие, Отложенные, Выполнено. Создание задачи автоматически помещает задачу в корзину и предлагает распределение задачи. Задачи между статусами переходят по команте прохождения текущего статуса. Из Отложенных в текущие, из текущих или ожидание в выполнено. Также предусмотрено создание пользовательских статусов, если перед конечным выполнением задачи пользователь желает указать промежуточные состояния задач.

Проекты были реализованы как список, прикрепленный к каждой доске и ссылающийся к задачам на самой доске. Таким образом существующие задачи могут собраться в проекты для их объединения. Из статусы отслеживаются и управляются индивидуально. Таким образом предоставляется общая точка доступа к группам задач, следующих одной цели.

Существующие программные решения

В качестве основных аналогов были рассмотрены системы Microsoft Todo, Weeek, Trello и Todoist. Microsoft Todo является самым простым из них для хранения заметок пользователей, базовый фукнционал жизненного цикла задач и их группировки. Системы Weeek, Trello и Todoist предлагают гибкие подходы оргназации задач и обширный функционал заточненный на коммерческое использование, работу с группами лиц.

Результаты анализа позволили вывести наиболее эффективные способы реализации функционала системы хранения задач. Однако сущестующие решения не предусмотрены для индивидумального использования и соответсвенно не располагают методами повышения личной эффективности.

Таким образом, используя результаты анализа был выбран подход хранения задач Kandan, на основе которого бала интегрирована методология GTD.

Разработка схемы хранения данных

Для реалзиации системы управления персональными задачами были разработаны конценптуальная, логическая и физическая схемы данных. Они в полной мере отражают структуру и принцыпы организации хранения данных согласно предметной области.

(Слайд с концептуальной схемой данных)

На концептуальной схеме изображены все ключевые сущности предметной области.

(Перечислить сущности и как они связаны)

На логической схеме представлены нормализированные связи сущностей предметной области, а также были добавлены служебные таблицы, необходымые для корректной работы модуля управления доступом.

Также была разработана физическая схема данных, которая отражает техническую реализацию логической модели данных в СУБД.

Архитектура

Приложение реализовано на основе клиент-серверной архитектуры. Серверная часть представляет собой REST API, осуществляющее обработку HTTP/HTTPS-запросов и обмен данными в формате JSON.

Клиентские части приложения — мобильный и веб-клиент — отправляют запросы к серверной части для обработки бизнес-логики.

Серверная часть

Доступ клиента управляется посредством использования JWT аутентификации, реализованной на основе библиотеки Spring Security.

Взаимодействие серверной части с базой данных было реализовано с помощью библиотеки Spring Hibernate, которая реализует объектно-реляционное отображение. Было реализовано управление жизненным циклом каждой сущности, внедрен алгоритм организации задач по GTD. А также было проведено ручное тестирование API.

Клиентская часть

Графический интерфейс представел в виде модифицированных Kandan досок. В реализованной системе, к каждой доске прикрепляется список проектов. Каждая доска создается с рядом таблиц, заданных методологией GTD:

- корзина
- отложенное
- текущие
- ожидание
- выполнено

Было предусмотрено добавление пользовательских статусов при создании или редактировании доски.

Методология исполняется сразу с этапа создания задачи: пользователю предлагается положить задачу в корзину или сразу начать ее распределение.

В окне распределения задачи пользователю предлается устанавливать таблицу хранения задачи согласно подсказкам интерфейса.

Итоги

В результате выполнения работы была разработана система управления персональными задачами по методологии Getting Things Done. Проведен анализ предметной области и аналогов, сформированы функциональные требования, спроектированы архитектура системы, база данныз и пользовательский интерфейс.

Правктическая значимость работы заключается в предоставлении пользователям специализированого сервиса управления персональными задачами по алгоритмам повышения личной продуктивности.

Спасибо за внимание.